CardioIA — Parte 1: armazenamento e processamento local

Monitoramento contínuo com IoT aplicado à saúde

EDGE	MQTT	NODE-RED	DADOS SINTÉTICOS

Identificação

Curso: Tecnologia em Inteligência Artificial - FIAP Fase: 3 - Monitoramento Contínuo: IoT na Saúde
Projeto: CardioIA - protótipo educacional com dados sintéticos Data do relatório: 25/10/2026

Integrante	RM
Fabrício Mouzer Brito	RM566777
Enzo Nunes Castanheira Gloria da Silva	RM567599
Larissa Nunes Moreira Reis	RM568280
Gabriel Rapozo Guimarães Soares	RM568480

1. Objetivo

Esta parte do projeto demonstra o papel do Edge Computing no monitoramento contínuo de sinais vitais. Um ESP32 simulado no Wokwi coleta temperatura e umidade do DHT22 e converte a leitura analógica de um potenciômetro em uma faixa sintética de 40 a 180 batimentos por minuto. O processamento local classifica o estado da amostra, aciona um LED de alerta e mantém a coleta mesmo quando a conectividade simulada fica indisponível.

O protótipo utiliza somente dados sintéticos. Ele não diagnostica doenças, não substitui avaliação profissional e não deve receber informações reais de pacientes.

2. Circuito e sensores

O circuito contém um ESP32 DevKit, um DHT22 no GPIO 15, um potenciômetro no ADC GPIO 34, um LED vermelho com resistor de 220 ohms no GPIO 2 e um botão no GPIO 4. O DHT22 constitui o sensor obrigatório e fornece temperatura e umidade. O potenciômetro representa o segundo sensor e permite variar o BPM sintético de forma reproduzível durante os testes.

A coleta ocorre nominalmente a cada 5.000 ms. O código usa `millis()` e evita pausas longas que interromperiam os serviços de rede. A variação observada ao redor da cadência nominal decorre do tempo de leitura, iterações do loop e agendamento do simulador. Na validação da Etapa 2, 5.018 ms representaram apenas 18 ms ou 0,36% acima do valor nominal, dentro da tolerância

definida de 5.000 a 5.050 ms.

3. Processamento local e alertas

Cada amostra recebe número de sequência, instante desde a inicialização, valores dos sensores, validade do DHT22 e máscara de alerta. O estado permanece normal entre 50 e 120 BPM, inclusive, e com temperatura de até 38,0 °C, inclusive. O firmware sinaliza BPM baixo, BPM alto, temperatura alta e falha do sensor.

As regras ficam no próprio ESP32. Essa decisão permite reação local mesmo sem acesso à nuvem. O LED acende quando existe qualquer alerta e apaga após a recuperação. Os testes comprovaram transições contínuas de normal para alerta e de alerta para normal sem reiniciar o dispositivo.

Quando o DHT22 fica inválido, o payload usa `-999.0` para temperatura e `-1.0` para umidade, define `sensor_valid=false` e ativa o bit 8. Esses valores sentinela tornam a falha explícita e impedem que uma leitura ausente pareça uma medição clínica válida.

4. Resiliência offline

O ESP32 utiliza um buffer circular FIFO em RAM com capacidade para 2.160 amostras. Com uma leitura a cada cinco segundos, o limite representa três horas de operação sem conexão. Quando o buffer atinge a capacidade máxima, a amostra mais antiga é substituída e `dropped_samples` aumenta. Essa política preserva as leituras recentes e expõe qualquer perda.

Quando Wi-Fi ou MQTT não está disponível, a coleta continua e cada amostra entra na fila. Após a reconexão, o firmware publica as pendências na ordem original e remove cada item somente depois que `publish()` confirma a aceitação local. As novas leituras ao vivo retornam depois que o FIFO chega a zero.

O armazenamento em RAM é volátil e se perde quando a simulação é encerrada. O enunciado reconhece a limitação de SPIFFS em simuladores. Em hardware real, a arquitetura poderia usar flash ou cartão microSD com política de desgaste, criptografia e retenção adequada.

5. Validação executada

Na execução integrada A, o sistema começou normal em 110 BPM, detectou 163 BPM como alerta alto e retornou ao normal sem reinício. A conectividade foi então desativada. As sequências 12 a 20 formaram uma fila de nove amostras. Após a reconexão, o firmware publicou as nove sequências em ordem, reduziu o contador de pendências de 8 até 0 e registrou `SYNC_DONE sent=9 pending=0 dropped_samples=0`.

Na execução B, uma nova inicialização começou novamente em `sequence=1`. O sistema classificou 42 BPM como baixo, registrou falha controlada do DHT22 nas sequências 10 a 13 e recuperou o estado normal na sequência 14 sem reinício. Os valores de fronteira 50 BPM, 120 BPM e 38,0 °C permaneceram normais, conforme as regras documentadas.

Testes unitários adicionais reduziram a capacidade do buffer para provocar estouro de forma determinística. Eles confirmaram a substituição da amostra mais antiga e o incremento do contador de descartes. A execução principal terminou com fila zero e nenhum descarte.

6. Limitações, segurança e evolução

O potenciômetro não mede batimentos cardíacos reais. Ele gera valores sintéticos para validar o fluxo. O buffer em RAM não sobrevive a reinicializações. O botão e os comandos seriais `O`, `N`, `F` e `R` existem para produzir cenários repetíveis no ambiente educacional.

Uma versão clínica exigiria sensores certificados, armazenamento persistente, controle de qualidade do sinal, sincronização temporal, criptografia, gestão de identidade, consentimento e validação regulatória. Os limites usados no protótipo são regras didáticas e não recomendações médicas.

7. Conclusão

A Parte 1 comprovou coleta periódica com dois sensores, processamento local, alertas, continuidade offline, armazenamento limitado e sincronização ordenada. O desenho torna perdas observáveis e mantém o comportamento reproduzível. As evidências públicas incluem código comentado, circuito, logs, capturas e testes automatizados.

Links

- Wokwi: https://wokwi.com/projects/478851580032675841
- Repositório: https://github.com/FabricioMouzer/CardioIA-Fase3-Monitoramento-IoT
- Evidências da Etapa 6: https://github.com/FabricioMouzer/CardioIA-Fase3-Monitoramento-IoT/tree/main/evidencias/etapa-6